

과민반응 Hypersensitivity

- 새로운 면역반응, 면역질환과 관련된 기본 병리

과민 반응의 일반적 특징

- 1) 외부환경 항원, 내부 자가항원으로 유도
- 2) 면역작용기전과 조절기전의 불균형
- 3) 특정 감수성 유전자와 관련
- 4) 과민반응 조직손상 기전과 병원체에 대한 방어기전은 동일

과민반응 질환

- 1) 제1형 과민반응(즉시형) : TH2 세포, IgE 항체, 비만세포, 백혈구에 의해 야기됨
- 2) 제2형 과민반응(항체매개형) : 분비된 IgG, IgM 항체가 탐식작용과 용해를 증가시켜 세포를 손상하고 염증을 유도함으로써 조직을 손상
- 3) 제3형 과민반응(면역복합체 유도형) : 혈관 내 IgG, IgM 항체가 항원에 부착하여 항원-항체 복합체가 조직에 침착되어 염증반응을 유도
- 4) 제4형 과민반응 : 감작(민감화)된 T세포(TH1, TH17, CTL)가 조직손상

Hypersensitivity Diseases



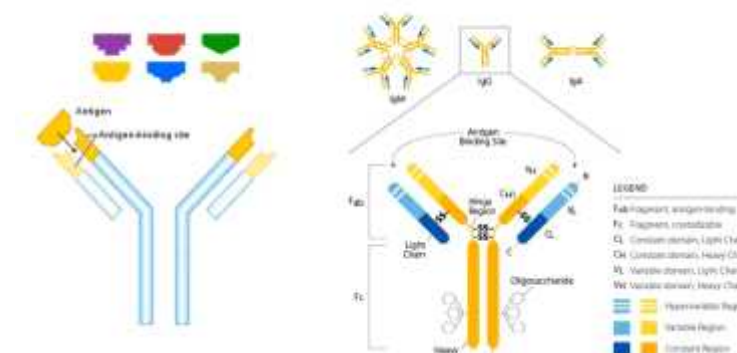
-> 과민반응은 조절이 잘 안됨, 자기관용 실패로 자가면역반응 일어나며 조직 자가손상/장기 부전 유발

제 1형 과민반응 과정

- 항원에 노출 → TH2의 활성화로 B세포에서 IgE의 class-switch가 일어남 → IgE이 분비되고 비만 세포의 표면의 FcεRI에 부착 → 동일한 항원에 반복적으로 노출되어 항원-항체 복합체 형성 → 비만 세포 활성화로 사이토카인, 프로스타글란딘 같은 전달물질 분비 → 몇 분 내에 일어나는 즉시반응과 몇 시간 안에 일어나는 후기반응으로 나뉨

* 즉시반응 : 혈관확장, 혈관누출, 민무늬근육의 연축과 샘분비

Antibody(Ab) immunoglobulin(Ig)



-> 항체는 Y모양의 당단백으로 구성, 두 개의 결합부위인 Fab부위와 보체나 여러 항체들과 결합하는 Fc부위로 나뉨

-> 면역글로불린 분자는 2개의 light chain과 기능을 결정하는 2개의 heavy chain으로 구성됨

-> class-switch는 항체 다양성의 기여(유전적 변화로 유발) : Heavy와 light 체인 만드는 유전자는 서로 다른 염색체 상에 존재하며 light는 C,V,J, heavy는 C,V,J,D유전자 보유

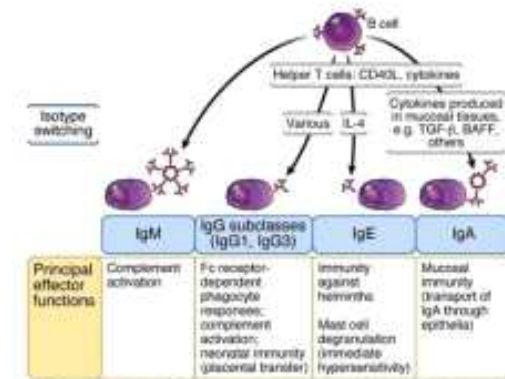
-> IgM은 1차 면역반응 초기에 혈액 내에 분비되는 감염초기에 저항하는 중요한 항체로 강한 결합력과 보체 활성화 능력이 있음

-> IgG는 혈액 내의 대부분을 차지하는 면역글로불린이며, IgG가 부착된 항원

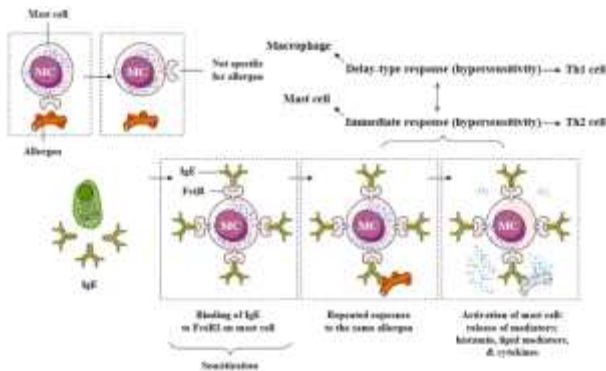
은 효과적으로 탐식될 수 있으며 유일하게 태반을 통해 태아로 전달되어 신생아 감염으로부터 보호하는 역할을 한다.

-> IgE는 기생충 질환에 체액면역반응 중 가장 중요한 역할을 하는데 사람의 피부에 결합하여 알레르기 반응을 일으킬 수 있다.

-> IgA는 몸의 분비물(모유, 침, 눈물, 장액)에 존재하며 Sc라는 당단백 사슬과 결합하여 분비되는 특징이 있다



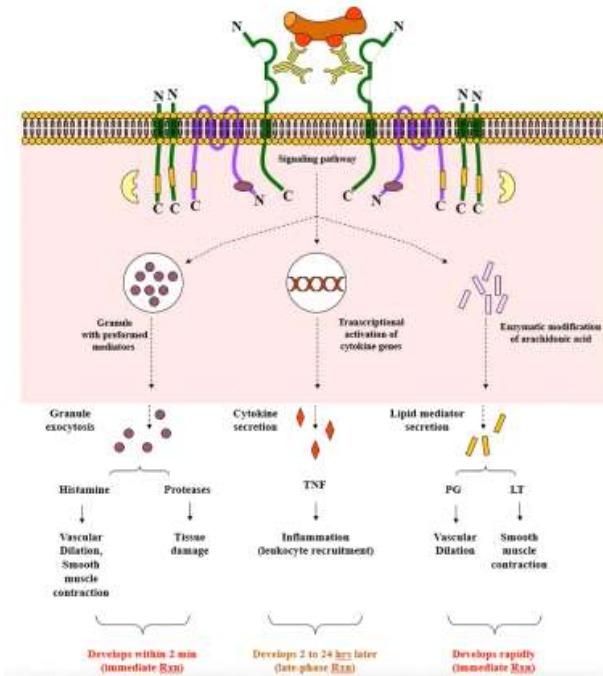
-> 면역글로불린의 class-switch는 체액성 면역 반응을 높이기 위한 필수적인 과정이다. 이러한 CSR(Class Switch Recombination)의 결핍은 B세포 결합에 의해 발생하며 분자적 기전은 밝혀진 바가 없다. 세포 밖의 아데노신이 미감작된 B세포의 CSR에 중요한 역할을 하며, CD39, CD73과 같은 전달 물질 B세포의 ATP를 방출시켜 아데노신으로 전환하는 역할을 한다.



-> B세포가 TH2세포에 항원을 제시하면 TH2세포는 CD40, IL-4와 같은 전

달물질을 통해 면역글로불린의 class-switch를 일으키고, 분비된 IgE는 비만세포의 FcεR에 결합한다 : 1차 감작

-> 비만세포는 항원 특이성이 없어 항체를 통해 결합하는 특징을 갖는 것이다. 이후 비만세포는 사이토카인, 프로스타글란딘과 같은 매개자를 즉시적으로 분비한다.



-> 항원과 결합한 IgE가 결합한 비만세포는 일련의 신호 과정을 거쳐

① 매개자가 포함된 과립 ② 사이토카인 유전자의 전사 활성화 ③ 아라키돈산의 효소적 변형을 유발한다.

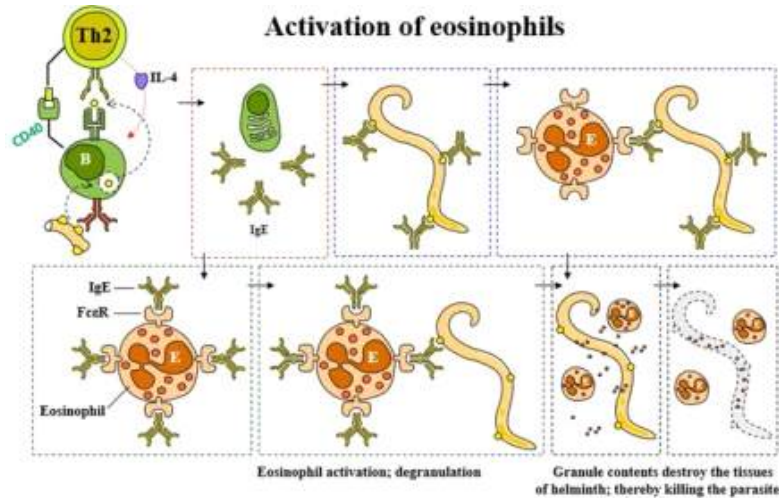
-> ①의 과정에서 세포 밖으로 히스타민, 프로테아제가 방출되고 히스타민은 혈관 확장과 근육의 수축을 일으키며 프로테아제는 조직 손상을 유발한다. 이들은 즉시반응으로 수 분 이내에 일어난다.

-> ②의 과정에서 TNF가 백혈구를 모아 염증반응을 일으킨다. 이는 후기반응으로 2~24시간 이내에 일어난다.

-> ③의 과정에서 프로스타글란딘과 류코트리엔같은 지질 매개자가 분비되어

프로스타글란딘은 혈관을 확장하고 류코트리엔은 평활근 수축을 일으킨다. 이들은 즉시반응에 해당한다.

* 후기반응 : 여러 종류 백혈구의 조직 침윤, 점막상피세포손상 등의 조직 파괴



- 추가 항원의 자극 없이 백혈구를 모집하여 염증반응 증폭 및 유지시키는 것
- 가장 많은 백혈구가 호산구로 상피세포, TH2세포, 비만세포에서 유래되는 eotaxin, 케모카인에 반응하여 모이게 됨
- (TH2 cytokine IL-5: 가장 강력한 호산구 활성화 사이토카인)
- 호산구는 활성화되면 주요염기성단백질, 호산구양이온단백질을 분비하고 조직을 손상시키고 알러지성 천식의 가장 중요한 원인으로 작용 (알러지성 비염은 항히스타민 치료, 천식은 스테로이드 같은 광범위 항염증제로 치료)

제 1형 과민반응의 즉시반응/후기반응 비교

분류	매개자	기능
비만세포 호중구 (즉시반응)	기형성된 아민 (히스타민) 지질매개자 (PAF, 프로스타글란딘, 류코트리엔)	혈관 약화 기관지 수축 장 과잉운동
	사이토카인 (TNF) 지질매개자 (PAF, 프로스타글란딘, 류코트리엔)	염증 유발
	효소 (트립테아제)	조직 손상
호산구 (후기반응)	양이온과립단백질 (주요염기성단백질, 호산구양이온단백질)	숙주세포 / 기생충 살충
	효소 (호산구 과산화효소)	조직 손상

알러지 발생 원인

- 1) 아토피 : 즉시형 과민반응 증가하는 경향이 있음(유전적 감수성)
 - 높은 혈청 내 IgE 수치, IL-4 생성 TH2 세포 더 많이 보유
 - 천식환자는 염색체 5q31(5번 염색체 q arm의 31번) 내의 유전자 다형성과 관련(IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, GM-CSF 코딩)
 - HLA 관련 유전자 (환경인자)
 - 개, 고양이, 침팬지의 알러지 반응의 차이
 - > 바이러스 감염 : 기관지 천식 폐 알러지 질환
 - > 세균성 피부감염 : 아토피성 피부염
 - 2) 비아토피성 알러지
 - 알러지의 20~30%로 온도, 운동, 감정과 같은 비항원성 자극으로 발생하여 비만세포의 다양한 비면역자극에 의한 활성화로 발생
- * 위생가설 : 소아 때 위생을 너무 철저하게 하면 나중에 알레르기 증가한다는 가설

제1형 과민반응 질환

임상증후군	임상소견과 병적소견
아나필락시스	혈관확장에 의한 혈압강하(쇼크); 후두부종으로 인한 기도폐쇄
기관지천식	기관지만무늬근육의 과다활성으로 인한 기도폐쇄; 후기반응에 의해 야기되는 염증과 조직손상
알레르기비염, 굴염(건초열)	점액분비의 증가; 위기도의 염증; 굴염
음식알레르기	창자근육의 수축으로 인한 연동운동의 증가

아나필락시스 : 급사를 유발할 수 있는 제1형 과민반응 즉시 반응 중 가장 중요

- 초기에는 불안, 무기력, 다한, 단기, 가려움, 두드러기 → 후기에는 저혈압, 쇼크, 부정맥, 호흡기관 울혈, 후두부종, 오심, 구토 → 사망까지 이르게 됨

천식 : 기관지 천식의 경우 기관지 평활근의 과다활성으로 기도 폐쇄가 일어나는 질환

- 후기 반응에서 나타나는 염증과 조직손상의 소견을 보임

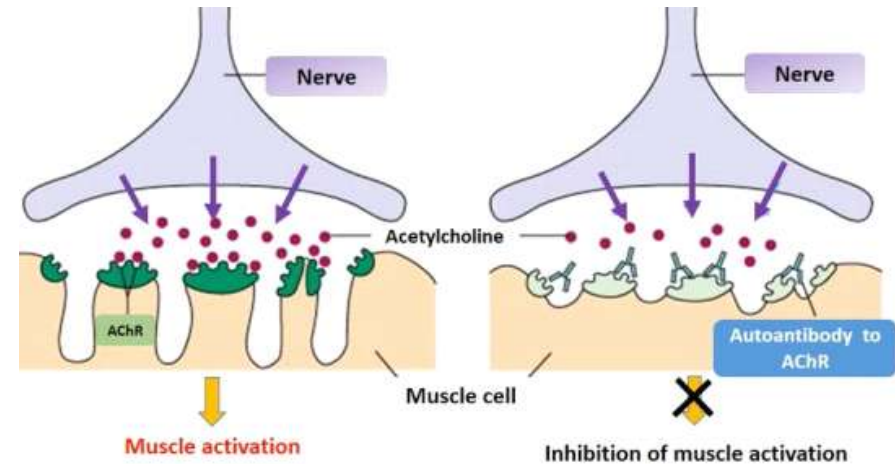
제 1형 과민반응 요약

- 환경 항원으로 유발되는 알러지 → TH2 반응, IgE 생성
- > IgE 비만세포 Fcε 수용체 부착 → 재감작 → IgE- FcεRI 교차결합 → 비만세포 활성화 → 매개인자 분비 → 임상증상 유발
- 매개인자 3종류
 - 1) 기형성 매개인자 : 히스타민, 단백분해효소, 프로테오글리칸
 - 2) 지질 매개인자: 프로스타글란딘D2, 류코트리엔B4, C4, D4, PAF
 - 3) 사이토카인: TNF, IL-1, 케모카인, IL-4
- 반응 - 혈관 근육 반응 매개 → 후기 염증 반응 유도 (가벼운 비염에서 치명적 아나필락시스에 이르는 임상 반응을 유발함)

제 2형 과민반응 : 세포표면이나 ECM내의 항원과 반응하는 항체가 세포를 파괴, 염증을 유발, 정상기능 방해하여 질병일으킴

- 항체 매개 손상 기전 : 옵소닌화 / 포식작용, 염증반응, 세포기능이상

중증근무력증



- 정상적인 경우 신경근접합부에서 신경전달물질인 아세틸콜린이 분비되어 근육 세포의 아세틸콜린 수용체에 결합하지만, 자가항체가 아세틸콜린 수용체에 결합하여 아세틸콜린이 결합하지 못하게 되면 근육 세포가 제 역할을 수행하지 못해 중증근무력증이 발생

제 2형 과민반응 질환

질환	표적항원	질환의 기전	임상병리학적 소견
자가면역 용혈성빈혈	적혈구막단백질 (Rh 혈액형항원, I 항원)	적혈구의 옹소닌화* 와 포식작용	용혈, 빈혈
자가면역 혈소판감소자반병	혈소판막단백질 (GpIIb/IIIa 인테그 린)	혈소판의 옹소닌화 와 포식작용	출혈
보통천포창	표피세포의 세포사 이아음내 단백질 (표피 카드헤린)	단백질분해효소의 항체매개활성화, 세 포사이부착의 파괴	피부의 소포
ANCA에 의해 야기되는 혈관염	호중구과립단백질, 아마도 활성화호중구 로부터 분비됨	호중구의 탈과립과 염증	혈관염
구드패스츨러 증후군	콩팥토리와 허파파 리의 바닥막내 비아교질성단백질	보체매개염증과 Fc 수용체매개염증	콩팥염, 허파출혈
급성류마티스열	사슬알균세포벽항 원; 항체가 심장근 육항원과 교차반응 함	염증, 대식세포활성화	심장근육염, 관절염
중증근무력증	아세틸콜린수용체	항체가 아세틸콜린 의 결합을 억제함, 수용체를 하향조절 함	근육쇠약, 마비
그레이브스병	TSH 수용체	TSH 수용체의 항체매개자극	갑상샘기능항진증
인슐린저항성 당뇨병	인슐린수용체	항체가 인슐린의 결합을 억제함	고혈당증, 케토산증
재생불량빈혈	위벽세포의 내인성인자	내인성인자의 중화, 비타민 B12의 흡수감소	적혈구형성이상, 빈 혈

- 옹소닌화 : 대식세포에 잡아먹히기 쉽게 만드는 작용

#제 2형 과민반응 요약

- 세포나 조직의 표면이나 세포 밖 항원에 항체가 결합, 이어서 2차적으로 여러 기전을 통해 세포 파괴 및 손상이 발생

- 항체매개형 기전 :

1) 옹소닌화와 포식작용 : 세포의 항원에 항체가 붙어 항체의 Fc 부위를 인식하는 대식세포가 세포를 탐식하며, 보체 활성화로 MAC(막공격복합체)가 활성화되어 세포막을 파괴함

- 대식세포 또는 NK cell이 세포 탐식 없이 세포를 용해하기도 함

- ADCC : 항체의존성세포독성

2) 염증반응 : 항체가 기저막, ECM같은 고정된 조직에 침착되어 일어난 손상이 염증을 유발하고 침착된 항체는 보체를 활성화하여 아나필라톡신을 생성함

- 백혈구의 C3b 수용체와 Fc 수용체가 결합하여 활성화되면 기저막, 콜라겐, 연골 등을 분해하는 단백질분해효소, 리소좀효소를 생성하여 조직을 손상

3) 세포기능이상 : 세포표면수용체에 epo한 항체가 세포손상/염증을 일으키지 않고 기능결함을 초래하는 것

- 중증근무력증: 아세틸콜린 수용체에 반응하는 항체가 신경근육전도를 방해하여 근육 쇠약을 야기

- 그레이브스병: 갑상샘상피세포상의 갑상샘 자극호르몬 수용체가 세포를 자극하여 갑상샘기능항진증 야기

제 3형 과민반응 (면역 복합체 매개성 과민반응) : 항원-항체 복합체 형성, 조직 침착으로 염증 유발되어 조직 손상됨

- 전신 면역복합체 질환 : 급성 혈청병이 전신 면역복합체 질환의 원형

- > 항독소 치료 시 항독소는 이종물질로 면역원을 생성함과 동시에 항체를 생성, 항원-항체 복합체를 다량으로 형성하여 제3형 과민반응을 유발

전신 면역복합체 질환의 병리기전 3단계

1) 면역복합체 형성 : 단백질항원이 들어오면 약 1주 후에 항체가 생성되는 면역반응이 촉발되고 혈액으로 분비되어 순환에 존재하는 항원과 반응하여 항원-항체 복합체를 형성한다.

2) 면역복합체 침착 : 항원-항체 복합체가 조직에 침착되며 일반적으로는 대식세포가 침착된 복합체를 포식하나 너무 많거나 크면 대식세포의 작용이 일어나지 못한다. 이러한 침착은 주로 신장의 사구체나 관절에서 주로 일어난다.

3) 염증 유발과 조직 손상 : 조직에 면역복합체가 침착되면 급성 염증반응이 일어나는데 발열, 두드러기, 관절통, 림프절종대, 단백뇨가 나타난다. 발병 부위에 따라 혈관에서는 혈관염, 신장에서는 사구체신염, 관절에서는 관절염으로 나눈다.

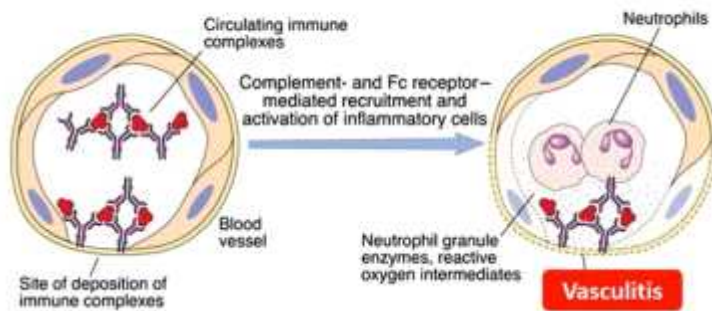
국소 면역복합체 질환 : 급성 면역복합체 혈관염으로 기인되는 국소적 조직괴사로 일반적으로 피부에서 발생

- 면역복합체가 혈소판과 응집하여 피떡을 형성하고 혈류를 막아 산소가 운반되지 않아 주변 조직이 괴사하는 것, 복합체는 혈관벽에 침착되어 섬유소모양괴사를 야기하여 허혈성손상을 악화시키는 혈전증과 복합됨

제 3형 과민반응에 의한 조직 손상 기전

Mechanism of antibody deposition

Effector mechanism of tissue injury



- 항원-항체 복합체가 혈관벽 조직에 침착되면 보체와 Fc 수용체의 조절에 의해 호중구가 모여 매개자 분비 -> 염증 유발하여 혈관염으로 이어짐

제 3형 과민반응 질환

질환	관여하는 항원	임상병리학적 소견
전신홍반루푸스	핵항원(순환하거나 콩팥에 식재된 항원)	신장염, 피부병변, 관절염
사슬알균감염 후 사구체신염	사슬알균세포벽항원; 토리 바닥막에 식재될 수 있음	신장염
다발성 결절성 동맥염	일부 증례에서 B형간염바이러스항원	전신성혈관염
반응성 관절염	세균항원 (ex. 예르시니아)	급성관절염
혈청병	다양한 단백질 (ex. 외래혈청단백질)	관절염, 혈관염, 신장염
아르투스반응	다양한 외래단백질	피부혈관염

제 3형 과민반응 요약

- 항체로 세포의 오폐소닌화 + 보체 활성화
- > IgG Fc 수용체 + 보체 단백 수용체를 통해 표식 -> 대식세포의 탐식작용으로 오폐소닌화된 세포 제거
- 항체와 면역복합체의 조직과 혈관 내 침착
- > 보체 활성화와 Fc 수용체 백혈구 활성화를 통해 급성염증 반응이 유도되면 조직 손상 유발
- 세포표면 수용체와 또 다른 필수 분자에 항체 부착
- > 세포 손상 없는 기능 이상 유발 가능

제 4형 과민반응 (T Cell-Mediated Hypersensitivity) : CD4+ T세포 매개 염증

- CD4+ T세포 생성 사이토카인으로 유발되는 염증과 CD8+ T세포에 의한 세포 사멸로부터 유발되는 염증에 의해 발생
- 먹여된 개체에 대한 조직 반응인 지연형 과민반응 (DTH)가 원형

CD4+ T세포에 의한 염증반응 단계

1) CD4+ T세포 활성화

- 가지세포가 제시한 펩타이드를 인식한 CD4+ T세포는 IL-2를 분비, 이는 자가분비성장인자로 기능하여 항원반응성 T세포의 증식을 자극
- 자극된 T세포가 APC 분비 사이토카인에 의해 TH1, TH17로 분화
- APC는 IL-12를 생산하여 TH1로의 분화를 유도하고 IL-23을 생성하여 TH17로의 분화를 유도

2) 분화된 효과 T세포 반응

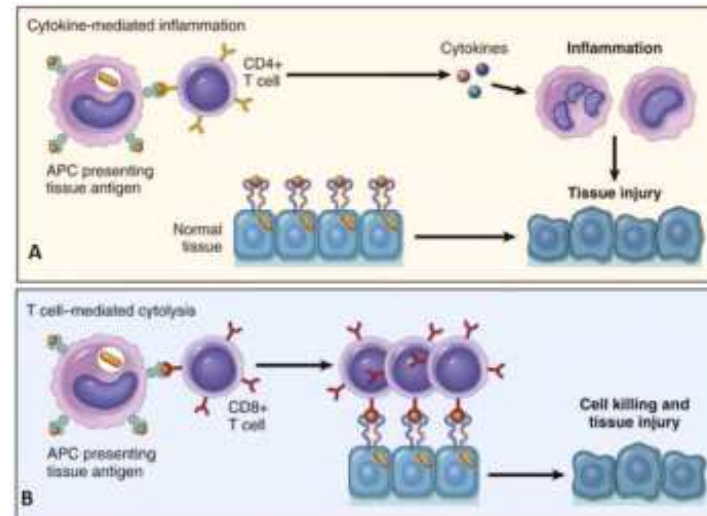
- 항원에 반복적으로 노출되면 TH1 세포가 지연과민의 역할을 하는 IFN- γ 를 분비
- IFN- γ 는 대식세포의 포식 작용을 강화하고 염증을 촉진하는 TNF, IL-1, 케모카인을 분비하게 하여 IL-12를 더 많이 분비해 TH1의 반응을 증폭
- 활성화된 TH17 세포는 여러 사이토카인을 분비하여 호중구와 단핵구를 모충하고 염증을 촉진

3) CD4+ T세포 매개 염증 반응의 임상 질환

- 지연과민의 전형적인 예가 투베르쿨린반응으로 결핵균의 단백질이 포함된 정제단백질유도를 피부에 주입할 때 발생(이전에 미감화된 사람에서 8~12시간 이내에 발적과 경화가 나타나며 24~72시간 이내에 최고를 찍고 이후에 가라앉는다.)
- 지연과민은 CD4+ T세포와 대식세포가 축적되는 것이 특징이고 세정맥 주위에서 침윤이 나타남

* CD8+ T세포 매개 세포독성 : CD8+ CTL이 항원을 제시하는 표적세포를 죽임 (ex- 제1형 당뇨병, 이식편거부, 바이러스성 간염, 종양연관항원 등)

제 4형 과민반응의 기전



- A : 조직항원을 APC가 인식하고 미감작된 CD4+ T세포를 발현하여 IL-2를 분비하게 한다. 이에 T세포가 TH1, TH17로 분화하고 TH1은 IFN- γ 를 분비하여 결론적으로 대식세포의 작용과 염증을 촉진하며, TH17은 사이토카인을 분비해 백혈구를 모집하고 염증을 촉진한다.
- B : CTL이 항원을 제시하는 표적세포를 직접 죽이는 역할을 한다. 표적세포를 인식한 CTL은 매개자를 분비하여 세포질 속으로 들어가게 하고 **퍼포린**은 복합체로부터 그란자임을 방출하는 역할을 하며, **그란자임**은 세포자멸사를 유도하는 케스페이스를 분해하여 활성화함

제 4형 과민반응 요약

- 사이토카인 매개 염증 : CD4+ T세포 단백질항원에 노출되면 TH1, TH17 효과세포로 분화, 지속적으로 노출시 사이토카인 IFN- γ 가 유리되고 대식세포가 활성화되면 조직 손상 및 섬유화 촉진 물질이 생성, 이후 IL-17 및 사이토카인이 백혈구를 모집하고 염증 반응이 촉진
- 전형적 T세포 매개 염증 반응인 지연형 과민반응(DTH)이 대표적이다.
- T세포 매개 세포독성 : CD8+ 세포독성 T림프구(CTL)가 표적항원을 발현하는 세포를 살해, IFN- γ mf 분비하여 염증 반응에 관여

제4형 과민반응 질환

질환	병원성 T세포의 특이성	조직손상의 주된 기전	임상병리학적 소견
류마티스관절염	아교질, 시트룰린화된 자가단백질	T _H 17 사이토카인에 의해 매개되는 염증; 항체와 면역복합체의 역할	염증을 동반하는 만성관절염, 관절연골의 파괴
다발경화증	말이집내 단백질 항원	T _H 1과 T _H 17 사이토카인에 의해 매개되는 염증, 활성화대식세포에 의한 말이집파괴	혈관주위염증을 동반하는 CNS의 말이집탈락; 마비
제1형 당뇨병	이자섬 β세포의 항원	T세포매개염증, CTL에 의한 섬세포의 파괴	이자섬염 β세포의 파괴; 당뇨병
염증성창자병	창자세균; 자가항원	T _H 1과 T _H 17 사이토카인에 의해 매개되는 염증	만성창자염증, 폐쇄
건선	모름	T _H 17 사이토카인에 의해 매개되는 염증	피부판의 파괴
접촉감수성	다양한 환경화학물질	T _H 1 사이토카인에 의해 매개되는 염증	표피괴사, 진피염증, 피부발진과 물집을 일으킴

총정리 (제2형, 3형, 4형 과민반응)

Type	Antibody mediated (type II) hypersensitivity
Immune Mechanism	- Production of IgG, IgM < binds to antigen on target cell or tissue - Phagocytosis or lysis of target cell by activated complement or FcR - Recruitment of leukocytes
Histopathologic Lesions	- Phagocytosis and lysis of cells - Inflammation - in some diseases, functional derangements without tissue injury
Prototypical Disorders	- Autoimmune hemolytic anemia - Goodpasture syndrome
Type	Immune complex mediated (type III) hypersensitivity
Immune Mechanism	- Deposition of antigen-antibody complexes < complement activation - Recruitment of leukocytes by complement products and FcR - Release of enzymes and other toxic molecules
Histopathologic Lesions	- Inflammation - Necrotizing vasculitis (fibrinoid necrosis)
Prototypical Disorders	- Systemic lupus erythematosus; Some forms of glomerulonephritis - Serum sickness; Arthus reaction
Type	Cell mediated (type IV) hypersensitivity
Immune Mechanism	- Activated T lymphocytes → (1) release of cytokines, inflammation and macrophage activation (2) T cell-mediated cytotoxicity
Histopathologic Lesions	- Perivascular cellular infiltrates, Edema - Granuloma formation - Cell destruction
Prototypical Disorders	- Contact dermatitis; Multiple sclerosis - Type 1 diabetes; Tuberculosis